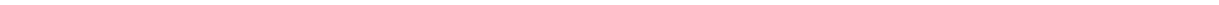


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 41 – Temperaturmessung

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Furkan Cetin
Versuchsdatum:	31. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Gasthermometer	3
2.2	Das Thermoelement	4
2.3	Platin-Widerstandsthermometer	4
2.4	Pyrometer	5
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2	Durchführung	10
4	Auswertung	10
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	10

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Ziel dieses Versuchs ist es, verschiedene physikalische Prinzipien der Temperaturmessung in unterschiedlichen Messbereichen praktisch anzuwenden. Dazu werden vergleichende Messungen mit einem Gasthermometer und einem Platin-Widerstandsthermometer im Bereich zwischen den Siedepunkten von flüssigem Stickstoff und Wasser durchgeführt. Ergänzend erfolgen Messungen mit einem Infrarot-Thermometer im Temperaturbereich von 0 °C bis 100 °C. Zudem wird als typische Anwendung eines Thermoelements die Temperaturverteilung einer Bunsenbrennerflamme mithilfe eines PtRh-Elementes bestimmt.

2 Grundlagen und Theorie

Thermometer sind Geräte, die zur Messung der Temperatur verwendet werden. Sie basieren auf verschiedenen physikalischen Prinzipien, die es ermöglichen, die Temperatur eines Systems zu bestimmen.

2.1 Gasthermometer

Das Gasthermometer ist ein Gerät, das die Temperatur durch die Messung des Drucks eines Gases bei konstantem Volumen bestimmt. Es basiert auf dem idealen Gasgesetz, das den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur beschreibt. Bei konstantem Volumen ist der Druck direkt proportional zur Temperatur. Daher kann die Temperatur durch die Messung des Drucks des Gases ermittelt werden.

$$pV = nRT \quad (2.1)$$
$$\Rightarrow p \propto T \quad \text{bei konstantem Volumen} \quad (2.2)$$

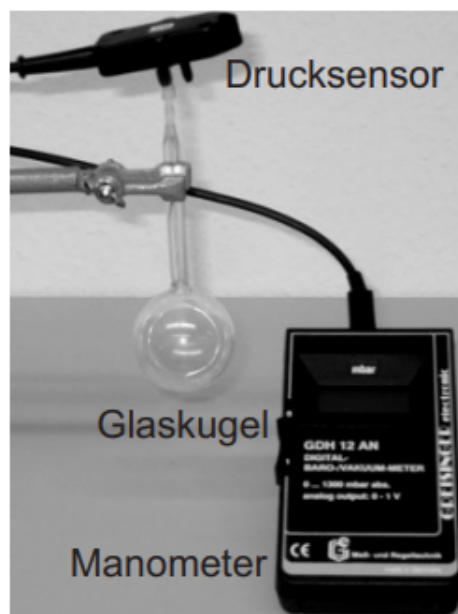


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]

2.2 Das Thermoelement

Das Thermoelement beruht auf dem Seebeck-Effekt, der besagt, dass in einem geschlossenen Stromkreis aus zwei unterschiedlichen Metallen eine Spannung entsteht, wenn die beiden Verbindungsstellen unterschiedliche Temperaturen haben. Diese Spannung ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen den beiden Verbindungsstellen. Durch die Messung der erzeugten Spannung kann die Temperaturdifferenz bestimmt werden.

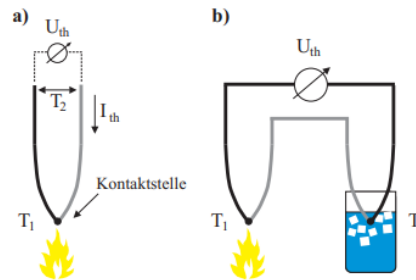


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]

$$U_{th} = K(T_1 - T_2) \quad (2.3)$$

K ist dabei die Seebeck-Konstante, die von den verwendeten Metallen abhängt. Problematisch ist, dass bei diesem Thermometer nur relative Temperaturdifferenzen gemessen werden können. Um absolute Temperaturen zu bestimmen, muss eine bekannte Referenztemperatur verwendet werden, was nicht immer leicht umzusetzen ist.

2.3 Platin-Widerstandsthermometer

Das Platin-Widerstandsthermometer basiert auf der Tatsache, dass der elektrische Widerstand von Platin mit der Temperatur variiert. Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur an. Durch die Messung des Widerstands kann die Temperatur bestimmt werden. Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands von Platin kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (2.4)$$

R_0 ist der Nennwiderstand bei 0 °C, A und B sind Konstanten, die die Temperaturabhängigkeit des Widerstands beschreiben. Die Werte für A und B können aus Literaturwerten entnommen werden.

Umgeformt nach T mit der Quadratischen Lösungsformel ergibt sich:

$$T = \frac{-R_0A + \sqrt{(R_0A)^2 - 4R_0B(R_0 - R)}}{2R_0B} \quad (2.5)$$

Unser Platin-Widerstandsthermometer hat einen Nennwiderstand von $R_0 = 100 \, \Omega$ bei 0 °C. Die Konstanten A und B sind in der Literatur angegeben und betragen $A = 3.9083 \times 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1}$ und $B = -5.775 \times 10^{-7} \, ^\circ\text{C}^{-2}$. Die Genauigkeitsklasse des Thermometers beträgt Klasse B, was einer Genauigkeit von $\Delta T = 0.30 \, ^\circ\text{C} + 0.005 \cdot |T|$ entspricht.

Mithilfe einer Vierleiter-Schaltung kann der Widerstand des Platin Widerstandsthermometers sehr genau gemessen werden. Dabei wird der Strom durch das Thermometer mit zwei Leitern geführt, während die Spannung über das Thermometer mit zwei weiteren Leitern gemessen wird. Dies minimiert den Einfluss des Leitungswiderstands auf die Messung.

2.4 Pyrometer

Das Pyrometer ist ein berührungsloses Thermometer, das die Temperatur eines Objekts durch die Messung der von ihm abgestrahlten Infrarotstrahlung bestimmt. Es basiert auf dem Planckschen Strahlungsgesetz, das beschreibt, wie die Intensität der Strahlung eines schwarzen Körpers von seiner Temperatur abhängt. Durch die Messung der Strahlungsintensität kann die Temperatur des Objekts bestimmt werden.

Mithilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes wird die Intensitätsverteilung der Strahlung eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der Temperatur beschrieben. Die spektrale Strahldichte $M_\lambda(\lambda, T)$ eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T und Wellenlänge λ wird durch die folgende Gleichung gegeben:

$$M_\lambda(\lambda, T)dA d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} dA d\lambda \quad (2.6)$$

Durch Integration über die gesamte strahlende Fläche und über alle Wellenlängen kann die gesamte abgestrahlte Leistung P eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T berechnet werden [1]:

$$P(T) = \epsilon(T)\sigma AT^4 \quad (2.7)$$

wobei $\epsilon(T)$ der Emissionsgrad des Materials ist, σ die Stefan-Boltzmann-Konstante und A die Fläche des strahlenden Körpers. Das Pyrometer misst die abgestrahlte Leistung und kann daraus die Temperatur des Objekts bestimmen.

Bei Zimmertemperatur ≈ 300 K liegt das Strahlungsmaximum im Infrarotbereich bei einer Wellenlänge von etwa $10 \mu\text{m}$. In diesem Bereich arbeiten kommerzielle IR-Pyrometer. Die im Praktikum eingesetzten Pyrometer integrieren die von einem Körper ausgehende Strahlung im Bereich von $8 \mu\text{m}$ bis $14 \mu\text{m}$. [1]

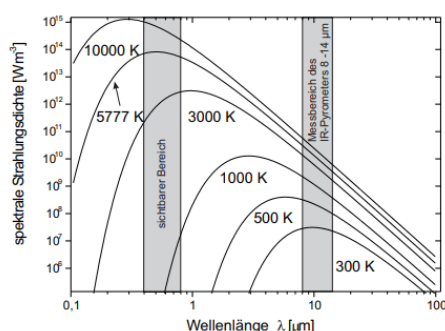


Abbildung 2.3: Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

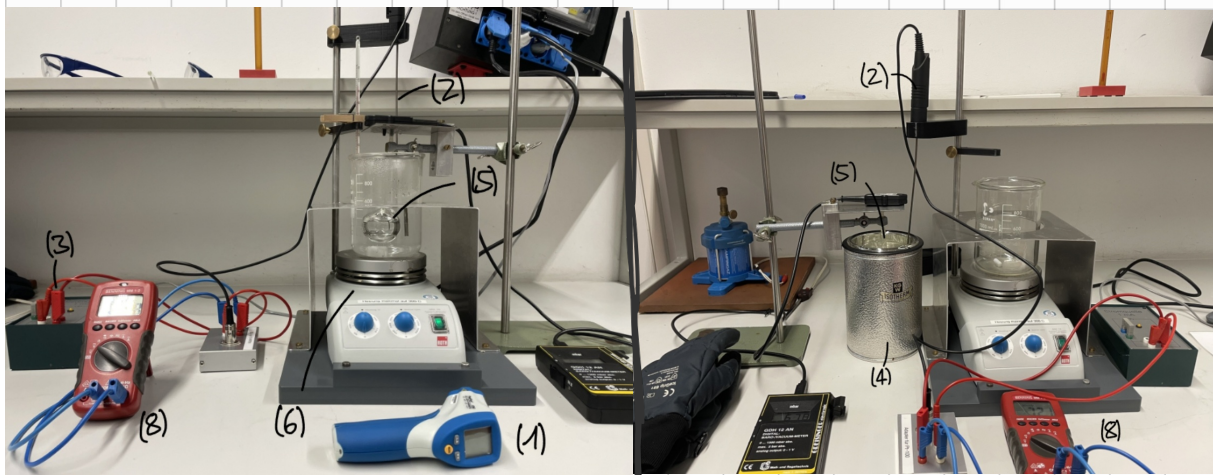
V41: Temperaturmessung

Theo Senoner und Jonathan Giessen

17.09.2026

Tutor: Furkan Cetin

Abb 3.1: Aufbau



- Pyrometer (1)
- Pt100-Thermometer (Klasse B) (2)
- Konstantstromquelle 1mA (3)
- Dewargefäß (4)
- Gas thermometer (5)
- Heizbad mit Rührvorrichtung (6)
- Thermoelement für hohe Temperaturen (PtRh, Typ B) mit Eich-tabelle (7)
- Multimeter (8)
- Butangas-Bunsenbrenner (9)
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe (10)

Tab 3.1: Messgrößen

Instrument	Größe	Messfehler
Multimeter (Pt100)	U_{Pt}	$\pm (0,08\% + 200\mu V)$
Stromquelle	I	vernachlässigt
Manometer Gasthermom.	p	$\pm 2 \text{ mbar}$
Pyrometer	T_{Py}	$\pm (1,5\% + 2^\circ C)$
Flüssigkeitsthermom.	T_{Fl}	$\pm 1^\circ C$
Barometer	p_{LD}	$\pm 20 \text{ Pa}$
Multimeter (Thermoel.)	U_{th}	$\pm (0,5\% + 200\mu V)$
Raumtemp.:	T_{Raum}	$\pm 0,1^\circ C$

Gewessene Raumtemperatur = $(23,5 \pm 0,1)^\circ C$
 Luftdruck = $(10058 \pm 20) \text{ Pa}$

Aufgabe 1 Minimum der Spannung 4 Leiterschaltung

Spannung = 99,8 mV

Druck = 906 mbar

Pyrometertemperatur = -1°C

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis 100°C (Wasser)

Tab. 3.2 Temperaturmessung

T [$^{\circ}\text{C}$]	Druck [mbar]	Pyrometert. [$^{\circ}\text{C}$]	Pt-100 Spannung [mV]
10	950,0	9,3	104,5
20	980,4	19,8	108,1
30	1017,0	29,9	111,7
40	1048,0	40,2	115,5
50	1081,0	48,5	119,2
60	1114,0	58,6	123,0
70	1146,0	67,9	126,8
80	1182,8	78,0	130,8
90	1211,0	84,0	134,3
Sieden	1241,0	90,0	137,9

Aufgabe 3: Siedepunkt

Trockeneis + Alkohol

Spannung = 68,2 mV

Druck = 651 mbar

 $\Rightarrow T = -76^{\circ}\text{C}$

Flüssiger Stickstoff

Spannung = 19,9 mV

Druck = 250

 $\Rightarrow T = -197^{\circ}\text{C}$

Sep 17



3.2 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]	3
2.2	Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]	4
2.3	Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]	5

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).